



UACAM
Evoluciona



Ingeniería ITS Concurrencia y Paralelismo

REPORTE DE CÓDIGO

José Manuel Castillo Dzib

Sergio A Noh Puch

28 de agosto de 2026

Concepto de Condición de carrera

Una condición de carrera se produce cuando dos subprocesos acceden a una variable compartida al mismo tiempo. Lo que hace el primer subproceso es leer la variable y el segundo subproceso lo que hace es leer el mismo valor de la variable. Lo que hacen el primer y segundo subproceso es realizar sus operaciones en el valor y compiten por ver que subproceso puede escribir el último valor en la variable compartida. Después se conserva el valor del subproceso que escribe su valor por última vez, porque es subproceso escribe sobre el valor que escribió el subproceso anterior.

Acceso concurrente: Dos o más hilos intentan acceder simultáneamente a un recurso compartido.

Al menos una operación de escritura: Al menos uno de los procesos realiza una operación de escritura (modificación) en el recurso compartido.

No hay sincronización: No se han implementado mecanismos de sincronización adecuados para controlar el acceso concurrente al recurso compartido.

Identifica las instrucciones movl, addl, subl.

Este es el incremento en thread_routine.

> .landscape		
> .local	72	movl global_counter(%rip), %eax
> .ssh	73	addl \$1, %eax
	74	movl %eax, global_counter(%rip)

movl: Carga global_counter de la RAM al registro %eax.

addl: le suma 1 al valor dentro de %eax.

movl: Escribe el nuevo resultado de regreso a la RAM

Este es el decremento en thread_routine_two.

> .landscape	106	movl	global_counter(%rip), %eax
> .local	107	subl	\$1, %eax
> .ssh	108	movl	%eax, global_counter(%rip)

movl: Carga global_counter de la RAM al registro %eax.

subl: le resta 1 al valor dentro de %eax.

movl: Escribe el nuevo resultado de regreso a la RAM

Podemos observar que la modificación del contador no es una instrucción única, pero se demuestra que dentro del procesador ninguna de estas operaciones es de un solo paso. Cada una se desglosa en tres instrucciones de micro operación separadas.

Concepto de sección critica

Las secciones críticas son fragmentos de programa que acceden a recursos no compatibles. Si dos procesos no están nunca en sus secciones críticas al mismo tiempo, se evitan las condiciones de carrera (esto no impide tener procesos paralelos que cooperen correcta y eficientemente usando datos compartidos).

Fuentes de Información

[Microsoft Learn: Condición de carrera](#)

[ESCOM IPN: Principios y Fundamentos de la sección crítica](#)

[Universidad de La Laguna: Mecanismos de sincronización para sección crítica](#)

[Brown University CS300: Condición de carrera análisis de instrucciones ensamblador y microoperaciones](#)